Cant.hojas

Legajo:.....

Apellido:.....

Nº orden

FÍSICA II – Examen recuperatorio – 30 / 5 / 2026

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	NOTA
/2	/2	/1	/1	/2	/2	/10

***CONDICIÓN DE APROBACIÓN**: Cada mitad del examen (ej. 1-2-3 y 4-5-6) debe sumar 1 punto como mínimo.*

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

Se sabe que un sistema masa-amortiguador-resorte disipa 79,28 % de su energía en exactamente dos ciclos completos. A continuación, se aplica al sistema una fuerza $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, de forma tal que se obtiene el máximo de potencia disipada cuando $\omega = 3\ s^{-1}$. Datos: $F_0 = 9$ N; $m = 10$ kg.

a) Determine el factor de calidad del sistema.

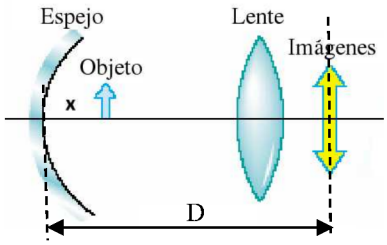
b) Calcule para qué valores de frecuencia la potencia media entregada al sistema será la mitad del máximo.

c) Escriba una expresión para la oscilación en régimen estacionario de máxima potencia.

Ejercicio 2

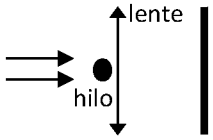
En el sistema óptico de la figura, se observan sobre una pantalla dos imágenes idénticas (una derecha y otra invertida), cuyo tamaño es 50% mayor al del objeto. La lente convergente tiene 30 cm de distancia focal y la distancia entre el espejo y la pantalla es D = 155 cm.

Determine la separación **x** entre objeto y espejo y el valor del radio de curvatura **R** del espejo cóncavo.



Ejercicio 3

Luz con longitud de onda 560 nm incide normalmente sobre un hilo uniforme de 30 μm de diámetro, justo a continuación del cual se encuentra una lente convergente de 40 cm de distancia focal. El patrón de difracción de Fraunhofer es observado en una pantalla de 7 cm de ancho colocada en el plano focal de la lente. Tanto el hilo como la pantalla están centrados con el eje óptico de la lente. ¿Cuántos mínimos de intensidad se observan sobre la pantalla?



Ejercicio 4

Luz blanca incide normalmente sobre una película de aceite ($n_a = 1{,}35$) de espesor $e = 1{,}2$ μm, que reposa sobre vidrio ($n_v = 1{,}6$). ¿Qué longitudes de onda desaparecen al observar la luz reflejada?

Ejercicio 5

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cinco rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las tres rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto fijo de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/2$. Se observa que el octavo orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre la separación y ancho de las rendijas es un número entero. A continuación, se destapan las ranuras obstruidas.

a) Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos de intensidad hay ahora en la campana principal de difracción?

Ejercicio 6

Un haz de luz blanca incide normalmente sobre una red de difracción de 2000 rendijas por cm, cada una de ancho a = 1,25 μm. Se examina el espectro producido en un detector de 180 cm de ancho, ubicado a 2 m de la red y centrado con la misma. Determine en qué porcentaje del detector se registra solapamiento.